高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

授業プリント 大気と海洋の構造と運動　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

大気と海洋｜大気の構造と熱収支・大気の大循環・温帯低気圧と前線・海水の運動と海洋循環

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋 HS-EARB-U02

授業前の確認

- 地学基礎で、大気の層構造、太陽定数と平均受熱量 S/4、大気の大循環と海流、エルニーニョ現象の概要を学んでいる。
- 中学校で、飽和水蒸気量・湿度・露点、前線と天気の変化を学んでいる。
- 物理で、熱と温度・圧力、等速円運動を学んでいる。三角比（sin）と累乗根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 自然環境：気候と自然環境 HS-GEOE-U01

この授業の目標

1. 地球の熱収支を放射平衡の考え方で説明し、放射平衡温度と温室効果の大きさを計算できる。
2. 断熱変化と大気の安定・不安定、転向力と地衡風のつり合いから、雲のでき方と大気の大循環・温帯低気圧のしくみを説明できる。
3. 風が海洋の表層循環と湧昇をつくるしくみ、深層循環、エルニーニョ現象を、大気と海洋の相互作用として説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：地球の気候を動かす熱の流れ	5分	太陽放射の吸収と赤外放射のつり合い、緯度による熱の過不足を問いとして示す
熱収支と温室効果	17分	放射平衡温度の式を導いて例題1を解き、1層の大気モデルで温室効果を説明する
大気中の水と安定度	18分	断熱減率、雲底高度の式の導出（例題2）、安定・条件付き不安定・不安定の判定
大気の大循環と地衡風	18分	転向力の向きと大きさ、地衡風のつり合い、ハドレー循環・偏西風・ジェット気流
温帯低気圧・前線・台風	12分	寒冷前線・温暖前線・閉塞前線の構造と天気の変化、台風のエネルギー源
海洋の構造と循環	22分	海水の層構造、風成循環とエクマン輸送・湧昇、深層循環、潮汐、波の速さ（例題3）、エルニーニョ現象
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地球の気候を動かす熱の流れ

地球は太陽から受け取ったエネルギーと同じだけのエネルギーを、赤外線として宇宙へ放射している。しかし受け取る量は低緯度ほど多く、高緯度ほど少ない。この熱の偏りを解消するように大気と海洋が動き、その動きが天気や気候をつくり出している。この単元では、熱収支・大気の運動・海洋の運動を、物理の法則

にもとづいて定量的に考える。

- 放射：太陽放射（可視光中心）と地球放射（赤外線）のつり合い
- 大気の運動：断熱変化・転向力・気圧傾度力
- 海洋の運動：風による表層循環と、密度の差による深層循環

口頭で解説すべきポイント

- 「赤道はなぜ年々暑くなり続けないのか」と問い、熱が運ばれていることに気づかせる。
  発問：赤道付近は受け取る熱が多いのに、なぜ気温が上がり続けないのだろうか。
  予想される反応：大気や海流が熱を高緯度へ運んでいるから。
  タイミング：導入

定義 放射と地球の熱収支

物体は温度に応じた電磁波を放射する。表面温度 T〔K〕の黒体が 1 m² あたり 1 秒間に放射するエネルギーは σT⁴ である（シュテファン・ボルツマンの法則）。太陽放射は主に可視光線、地球放射は主に赤外線である。

$$E = \sigma T^4 \qquad (\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)})$$

使える条件・注意

- 太陽定数 S（約 1.37×10³ W/m²）：大気の上端で太陽光に垂直な面 1 m² が受けるエネルギー。地球全体で平均すると S/4。
- アルベド（反射率）A：地球全体では約 0.3。吸収される平均のエネルギーは S(1−A)/4。
- 温室効果：大気中の水蒸気・二酸化炭素などは可視光線をよく通すが、地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ再び放射する。
- 緯度による熱の過不足：低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では下回る。その差を大気と海洋が低緯度から高緯度へ運ぶ。

口頭で解説すべきポイント

- 太陽放射と地球放射で波長が異なることが温室効果の本質であることを、「可視光は通すが赤外線は吸収する」という大気の性質で確認させる。
  発問：温室効果ガスは、太陽の光もさえぎってしまうのだろうか。
  予想される反応：可視光線はほとんど通し、地表からの赤外線を主に吸収する。

定理・公式 放射平衡温度

放射平衡温度は、大気の温室効果を考えないときに惑星が保つ温度である。太陽からの距離が遠いほど S は小さく、アルベドが大きいほど T_e は低くなる。

$$T_{\mathrm{e}} = \left(\frac{S(1-A)}{4\sigma} \right)^{\frac{1}{4}}$$

使える条件・注意

- S：太陽定数、A：アルベド、σ：シュテファン・ボルツマン定数
- 惑星全体の平均で、吸収する太陽放射と放射する赤外線がつり合っている（放射平衡）とする
- 地球では $T_e \fallingdotseq 255$ K（約 −18 ℃）で、実際の平均地表温度約 288 K（約 15 ℃）との差は温室効果による

口頭で解説すべきポイント

- 4乗根の計算は関数電卓を使ってよいが、「S が 16 倍なら温度は 2 倍」のように、4乗根の性質で見積もる練習もさせる。

導出 放射平衡温度と温室効果の導出

単純なモデルでも、温室効果が地表を数十 K 暖めていることを定量的に示すことができる。

導出

1. 地球が受け取るエネルギーは、太陽光に垂直な断面積 πR² で決まり、S(1−A)πR²。
2. 地球は表面全体（4πR²）から σT⁴ で放射するので、放射するエネルギーは 4πR²σT⁴。
3. つり合いの式 S(1−A)πR²＝4πR²σT⁴ から、$T_e = \left(\dfrac{S(1-A)}{4\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$。
4. 大気を、赤外線をすべて吸収する1枚の層とみなす。大気は上下に σT_a⁴ ずつ放射する。宇宙から見たつり合いより σT_a⁴＝σT_e⁴、大気のつり合い σT_s⁴＝2σT_a⁴ より、地表温度 $T_s = 2^{\frac{1}{4}} T_e \fallingdotseq 1.19 T_e$。
5. T_e＝255 K なら T_s≒303 K。実際の大気は赤外線をすべては吸収せず、対流でも熱を運ぶので、実際の値（約 288 K）はこれより低い。

口頭で解説すべきポイント

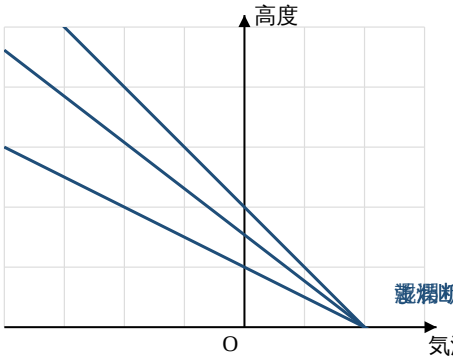
- 1層モデルのつり合いを、地表・大気・宇宙の3か所の矢印の図で描かせ、どこでつり合いの式を立てたかを確認させる。
  タイミング：熱収支の場面

定義 大気中の水と大気の安定度

空気塊が上昇すると、まわりの気圧が下がるので膨張して温度が下がる（断熱膨張）。飽和していない空気は約 1.0 ℃/100 m（乾燥断熱減率）、飽和して雲ができている空気は約 0.5 ℃/100 m（湿潤断熱減率）で温度が下がる。水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するため、湿潤断熱減率は小さい。

使える条件・注意

- 絶対安定：まわりの大気の気温減率が湿潤断熱減率より小さい。持ち上げられた空気塊はまわりより冷たくなり、元に戻ろうとする。
- 条件付き不安定：まわりの気温減率が湿潤断熱減率と乾燥断熱減率の間。空気が飽和していれば不安定、飽和していなければ安定。
- 絶対不安定：まわりの気温減率が乾燥断熱減率より大きい。空気塊は上昇を続け、積乱雲が発達しやすい。
- 露点も上昇とともに約 0.2 ℃/100 m 下がるとすると、気温と露点の差は 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まり、雲底の高さは約 125×（気温−露点）m となる。



口頭で解説すべきポイント

- 安定・不安定の判断は「持ち上げた空気塊が、まわりより暖かいか冷たいか」で考えさせる。図の3本の線の上下関係で判断できるようにする。
  発問：持ち上げた空気塊がまわりより暖かくなったら、その後どうなるだろうか。
  予想される反応：まわりより軽いので、さらに上昇する（不安定）。

導出 雲底の高さの式の導出

雲ができ始める高さより上では、空気塊は湿潤断熱減率で温度が下がる。地表の気温と露点の差が大きい（乾燥している）ほど雲底は高くなる。

導出

1. 地表の気温を T、露点を T_d とする。空気塊が h〔m〕上昇すると、気温は 1.0×h/100 ℃、露点は 0.2×h/100 ℃ 下がる。
2. 高さ h での気温は T−h/100、露点は T_d−0.2h/100。
3. 雲ができ始める（飽和する）のは、気温と露点が等しくなるとき：T−h/100＝T_d−0.2h/100。
4. 0.8h/100＝T−T_d より、h＝125(T−T_d)〔m〕。

口頭で解説すべきポイント

- 露点が高さとともに下がる理由（膨張して水蒸気の密度が小さくなる）にも軽く触れ、式の前提を確認する。
  注意：露点を一定として 100(T−T_d) とする誤りが多い。

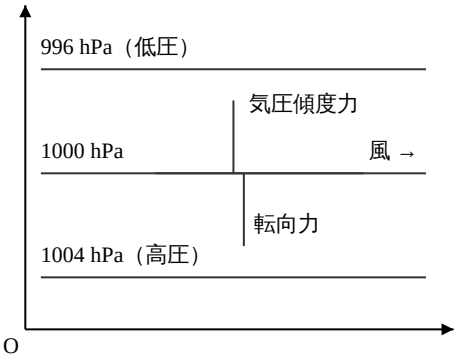
定義 転向力と大気の大循環

地球の自転のため、地表に対して運動する物体には、北半球では進行方向の右向き、南半球では左向きに、見かけの力（転向力、コリオリの力）がはたらく。その大きさは緯度 φ で 2mvΩ sin φ であり、赤道では 0、極で最大になる。

$$v = \frac{1}{\rho f}\cdot\frac{\Delta p}{\Delta x} \qquad (f = 2\Omega\sin\varphi,\ \Omega \fallingdotseq 7.29\times10^{-5}\ \mathrm{rad/s})$$

使える条件・注意

- 地衡風：上空で摩擦が無視できるとき、気圧傾度力と転向力がつり合って、風は等圧線に平行に吹く。北半球では低圧側を左に見て吹く。
- 地上風：地表付近では摩擦力がはたらくため、風は等圧線を斜めに横切って低圧側へ吹きこむ。北半球の低気圧では反時計回りに吹きこむ。
- 大循環：低緯度のハドレー循環（赤道付近で上昇、緯度 30° 付近で下降）、中緯度のフェレル循環、高緯度の極循環。地表では貿易風・偏西風・極偏東風が吹く。
- 偏西風とジェット気流：中緯度の上空には偏西風が吹き、その中で特に強い流れをジェット気流という。偏西風は南北に蛇行しながら熱を運ぶ。



口頭で解説すべきポイント

- 回転台の上でボールを転がす映像などを使い、回転する座標系で運動が曲がって見えることを実感させてから転向力を導入する。
- 地衡風の式は「気圧傾度力（1 kg あたり $\Delta p/(\rho \Delta x)$）＝転向力（fv）」のつり合いから立てさせる。
  注意：赤道付近（$f \fallingdotseq 0$）では地衡風の関係が成り立たないことに注意させる。

定義 温帯低気圧・前線・台風

中緯度では、南の暖気と北の寒気がぶつかる前線帯で温帯低気圧が発生する。温帯低気圧は、暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源として発達し、偏西風に流されて西から東へ移動する。

使える条件・注意

- 温暖前線：暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がる。前線の前方の広い範囲に乱層雲などができ、おだやかな雨が長く降る。通過後は気温が上がり、風向は南寄りに変わる。
- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急激に持ち上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨や突風・雷をもたらす。通過後は気温が急に下がり、風向は西〜北寄りに変わる。
- 閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。低気圧は閉塞が進むと衰えていく。
- 台風：北西太平洋の熱帯低気圧のうち、最大風速が約 17 m/s 以上のもの。暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱がエネルギー源で、前線をともなわない。

口頭で解説すべきポイント

- 前線の通過を、気温・気圧・風向・天気の時系列データで判断させる。「何が急に変わったか」に注目させる。

定義 海洋の構造と循環・エルニーニョ現象

海水は平均約 3.5 % の塩類を含む。海洋は、風でよくかき混ぜられた表層混合層、水温が深さとともに急に下がる水温躍層、低温でほぼ一様な深層に分けられる。

$$v = \sqrt{gh} \qquad \text{(水深 } h \text{ が波長に比べて十分浅い波（津波など）の速さ)}$$

使える条件・注意

- 風成循環：表層の海流は主に風によって生じる。北太平洋では時計回りの亜熱帯環流があり、西側の黒潮は特に強い（西岸強化）。
- エクマン輸送：転向力のため、風によって動かされる表層の海水全体は、北半球では風下に向かって右直角の向きに運ばれる。沿岸から沖へ海水が運ばれると、下から冷たい海水がわき上がる（湧昇）。
- 深層循環：北大西洋のグリーンランド沖や南極付近で、冷たく塩分の多い重い海水が沈みこみ、長い時間をかけて世界の海をめぐる。
- 潮汐：主に月と太陽の引力による。満潮・干潮は約12時間25分ごとにくり返す。新月・満月のころに干満の差が大きい大潮、上弦・下弦のころに小潮となる。
- エルニーニョ現象：太平洋赤道域で貿易風が弱まり、西部にたまっていた暖かい海水が東へ広がって、南米ペルー沖の湧昇が弱まり、東部の海面水温が平年より高くなる。日本では冷夏・暖冬になりやすい。ラニーニャ現象はその逆である。

口頭で解説すべきポイント

- エルニーニョ現象は「貿易風が弱まる → 暖水が東へ → 湧昇が弱まる → 東部の海面水温が上昇 → 積乱雲の発生域が東へ移る」という因果の鎖として板書する。
  発問：ペルー沖で湧昇が弱まると、漁業にどんな影響があるだろうか。
  予想される反応：栄養分に富む冷たい水が上がってこないので、プランクトンが減り、魚がとれにくくなる。

例題 例題1　放射平衡温度

太陽定数を 1.37×10³ W/m²、地球のアルベドを 0.30、シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、地球の放射平衡温度を求めよ。

思考の糸口：「受け取る量（断面積 πR²）＝出す量（表面積 4πR²）」から S/4 が出てくる。

1. 吸収する平均のエネルギー：$\dfrac{S(1-A)}{4} = \dfrac{1370 \times 0.70}{4} \fallingdotseq 240$ W/m²。
2. $\sigma T^4 = 240$ より $T^4 = \dfrac{240}{5.67 \times 10^{-8}} \fallingdotseq 4.23 \times 10^{9}$。
3. $T \fallingdotseq 255$ K（約 −18 ℃）。

答　約 **255 K**

よくある誤り	正しい考え方
S をそのまま σT⁴ と等しいとおく	受け取る面積と放射する面積の比 1/4 と、反射分 (1−A) を考える

例題 例題2　雲底の高さと大気の安定度

地表の気温が 26 ℃、露点が 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇する。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、露点の低下率を 0.2 ℃/100 m とすると、雲ができ始める高さは何 m か。また、まわりの大気の気温減率が 0.7 ℃/100 m のとき、この大気の安定度を答えよ（湿潤断熱減率は 0.5 ℃/100 m とする）。

思考の糸口：気温と露点の差が 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まる。安定度は3つの減率の大小で決まる。

1. 雲底の高さ h＝125×(26－18)＝1000 m。
2. （確かめ）1000 m で気温 26－10＝16 ℃、露点 18－2＝16 ℃ で等しい。
3. まわりの気温減率 0.7 ℃/100 m は、湿潤断熱減率 0.5 と乾燥断熱減率 1.0 の間にあるので、条件付き不安定。

答　雲底 **1000 m**、条件付き不安定

よくある誤り	正しい考え方
露点は一定として、100×(26－18)＝800 m とする	露点も 0.2 ℃/100 m で下がるので、差の縮まり方は 0.8 ℃/100 m

例題 例題3　津波の速さ

水深 4000 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、この速さで 1000 km 離れた海岸に到達するまでにかかる時間は約何分か。重力加速度を 9.8 m/s² とする。

思考の糸口：津波は波長が水深よりはるかに長いので、v＝√(gh) が使える。

1. $v=\sqrt{gh}=\sqrt{9.8\times4000}=\sqrt{39200}\fallingdotseq198$ m/s。
2. 1000 km＝1.0×10⁶ m。$t=\dfrac{1.0\times10^{6}}{198}\fallingdotseq5.05\times10^{3}$ s。
3. 約 84 分（時速に直すと約 710 km/h で、ジェット機並みの速さ）。

答　約 **198 m/s**、約 **84** 分

よくある誤り	正しい考え方
水深を km のまま √(9.8×4) とする	単位を m にそろえる

口頭で解説すべきポイント

- 水深が浅くなると津波の速さが落ちて波高が大きくなることを、式から読み取らせ、防災と結びつける。

板書案 板書案

① 熱収支と安定度

σT⁴（σ＝5.67×10⁻⁸）

T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒255 K

1層モデル：T_s＝2^(1/4) T_e

乾燥 1.0／湿潤 0.5 ℃/100 m

雲底 h＝125(T－T_d)

② 大気の運動

転向力 2mvΩ sinφ（北半球：右）

地衡風：低圧を左に見て等圧線に平行

v＝Δp/(ρ f Δx)、f＝2Ω sinφ

ハドレー・フェレル・極循環

寒冷前線：積乱雲・急な気温低下

③ 海洋

混合層／水温躍層／深層

エクマン輸送：風の右直角（北半球）

沿岸湧昇・深層循環（沈みこみ）

津波 v＝√(gh)

エルニーニョ：貿易風弱 → 東部高温

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
温室効果ガスは太陽光をさえぎって地表を暖める	可視光はほぼ通し、地表からの赤外線を吸収・再放射して暖める
湿潤断熱減率が小さいのは、湿った空気が重いから	水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するから
地衡風は高圧側から低圧側へまっすぐ吹く	気圧傾度力と転向力がつり合い、等圧線に平行に吹く
海流は海水温の違いだけで動いている	表層の海流は主に風によって生じる。密度の差による循環は主に深層循環

口頭で解説すべきポイント

- 計算ではまず「どのつり合いの式か」を言わせる。放射平衡（受け取る＝出す）、地衡風（気圧傾度力＝転向力）、雲底（気温＝露点）。
  発問：地衡風の式は、どの2つの力のつり合いだろうか。
  予想される反応：気圧傾度力と転向力。
- 転向力の向きは、北半球・南半球、風の向きを変えて何度も図に描かせる。エクマン輸送の向きも同じ考え方で判断できることを確認する。
  注意：南半球で右向きとする誤りが多い。
- 前線の判断は、天気図記号の暗記ではなく、暖気・寒気の動きと雲のでき方の断面図から説明させる。
  タイミング：低気圧の場面
- エルニーニョ現象は「海の現象」と「大気の現象（南方振動）」が互いに強め合うしくみであることに触れ、大気と海洋の相互作用の代表例として扱う。

まとめ　まとめ

- 放射平衡温度は T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4) で、地球では約 255 K。温室効果が地表を約 288 K に保っている。
- 空気塊の断熱変化と周囲の気温減率から大気の安定度が決まり、雲底の高さは約 125(T－T_d) m で見積もれる。
- 転向力と気圧傾度力のつり合いで地衡風が吹き、大循環・偏西風・温帯低気圧が熱を高緯度へ運ぶ。
- 表層の海流は風とエクマン輸送で、深層循環は密度の差でつくられ、エルニーニョ現象は大気と海洋の相互作用で起こる。

確認　確認問題

1. 気温 22 ℃、露点 14 ℃ の空気塊が上昇するとき、雲底の高さは約何 m か（雲底の高さ＝125×(気温－露点) m とする）。
   → **1000 m**
2. 北半球の上空で、地衡風は低圧側を左右どちらに見て吹くか。
   → 左
3. エルニーニョ現象のとき、太平洋赤道域の東部の海面水温は平年と比べてどうなるか。
   → 高くなる

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））